

Fysik Formelsamling

	2	2D mekanik	2
1	1D mekanik		2

1 1D mekanik

$\bar{x}$ betyder gennemsnit af x over et interval.

Det antages at y er positiv opad i formler for tyngdekraft g .

Frit fald er uden luftmodstand og med konstant tyngdeacceleration g .

Begreb	Formel	Konstant acceleration
Displacement	$\Delta x = x - x_0$	
Total Displacement	$\Delta x_{total} = \sum \Delta x_i$	$v = v_0 + at$
Average Velocity	$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v_0 + v}{2}$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
Instantaneous Velocity	$v(t) = \frac{dx}{dt}$	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
Average Speed	$\bar{s} = \frac{\text{Distance}}{\Delta t}$	
Instantaneous Speed	$s = v(t) $	Frit Fald
Average Acceleration	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$
Instantaneous Acceleration	$a = \frac{dv}{dt}$	$v = v_0 - gt$
Position	$x = x_0 + \bar{v}t$	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2$
Velocity	$v = v_0 + \bar{a}t$	$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

Integration

$$v(t) = \int a(t)dt + v_0$$

$$x(t) = \int v(t)dt + x_0$$

Fart er absolut hastighed, og hastighed er fart med retning.

$$n \text{ km/h} \approx \frac{n}{3.6} \text{ m/s}$$

2 2D mekanik